

Teoría de la Información y la Comunicación

Clase 1 - Unidad I

Ingeniería Informática

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata

Perspectiva Histórica

- El problema de la comunicación y el manejo de información no es nuevo en la historia humana.
- Sin embargo, recién en la década de **1940**, el matemático e ingeniero estadounidense **Claude Shannon (1916-2001)** logra formalizarlo de manera estrictamente matemática.
- Su trabajo sentó las bases esenciales para el desarrollo de la informática actual, las telecomunicaciones y el almacenamiento digital de datos.

¿Qué es la Información?

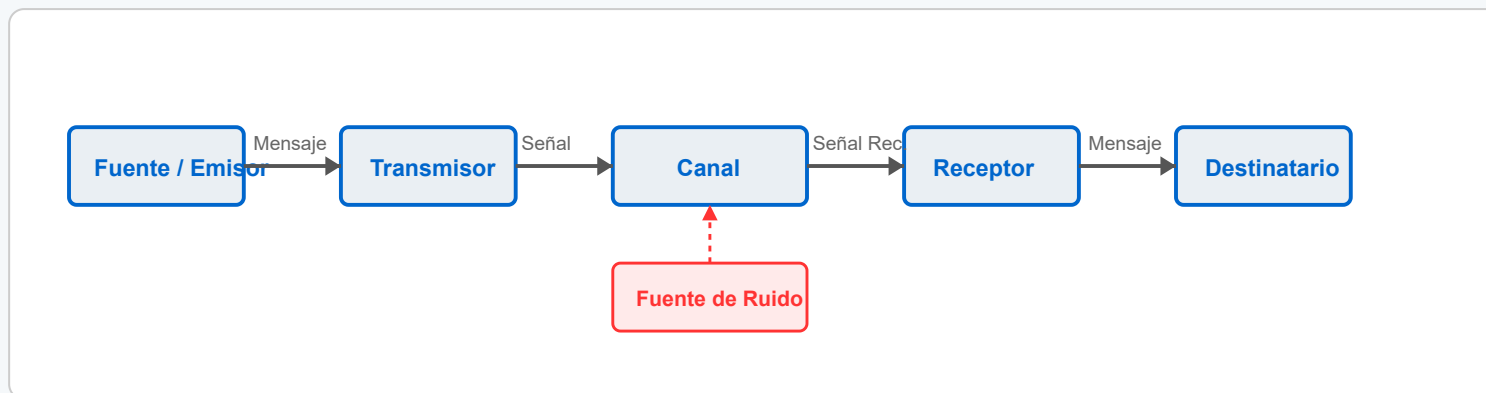
- Para esta disciplina, ****información es todo evento con cierto grado de incertidumbre****.
- Un evento que no es compartido entre un emisor y un receptor a través de un mensaje carece de sentido práctico, independientemente de la información teórica que contenga.
- ****Equivalencia fundamental:**** El evento y el mensaje asociado contienen exactamente la misma cantidad de información. Debido a esto, podemos hablar indistintamente de "evento" o de "mensaje".

El Proceso de Comunicación

- La comunicación es el proceso físico o lógico mediante el cual un mensaje se transmite desde un ****Emisor**** hacia un ****Receptor****.
- Para que la comunicación se considere efectiva y real, ****el mensaje debe contener información nueva**** (es decir, aportar conocimiento o reducir la incertidumbre del receptor).
- Si el receptor ya conoce con absoluta certeza el contenido del mensaje antes de que llegue, la comunicación no aporta información.

Modelo General de un Sistema de Comunicación

- El esquema de Shannon desglosa el camino que recorre la información superando las perturbaciones del canal:



El Concepto Formal de Información CLASE

Incertidumbre, Eventos y Mensajes

Definición Matemática: Para nosotros información es todo evento con cierto grado de incertidumbre. La teoría de la Información no presta atención a los aspectos semánticos o de utilidad del mensaje.

Intercambio Unívoco: Un evento no compartido por un emisor y un receptor a través de un mensaje, no tiene sentido así contenga información.

Equivalencia de Contenido: Evento y mensaje contienen la misma información. Podemos hablar indistintamente de evento o mensaje.

¿Cómo se mide la Información?

- Intuitivamente, la cantidad de información aportada por un evento debe depender directamente de su probabilidad de ocurrencia:
 - Si un evento es ****muy seguro (alta probabilidad)****, su ocurrencia aporta ****poca información****.
 - Si un evento es ****sorpresivo o improbable (baja probabilidad)****, su ocurrencia aporta ****mucho información****.
- Por lo tanto, la cantidad de información $I(s_i)$ es una función inversamente proporcional a su probabilidad $P(s_i)$.

Cuantificación Logarítmica de la Información CLASE

La Medida de Shannon

Sea E un evento cuya probabilidad de ocurrencia es $P(E)$. Cuando ocurre, decimos que se recibe la siguiente cantidad:

$$I(E) = \log_r \left(\frac{1}{P(E)} \right) \text{ unidades de información}$$

Nota sobre la base: Donde r es la base del logaritmo. Salvo que se informe lo contrario, toda vez que se mencione la función $\log$ la base será $r = 2$.

Relación Inversa Fundamental: Si $P(s_1) \geq P(s_2)$ entonces $I(s_1) \leq I(s_2)$. Si la Probabilidad de un suceso es mayor, la información aportada será menor. Un evento seguro ($P(E) = 1$) aporta $I(E) = 0$.

Unidades de Medida y Axiomas CLASE

Bits, Nats y Hartley

Base logarítmica (r)	Unidad de Información resultante
Con $r = 2$	bits
Con $r = n$	nats
Con $r = 10$	hartleys

Condición de No Negatividad: Se define bajo las restricciones operacionales fundamentales $\frac{1}{P(E)} \geq 0$ y $0 \leq P(X) \leq 1$. La información no es negativa.

Axioma de Aditividad: La propiedad se verifica como $I(s_1, s_2) = I(s_1) + I(s_2)$ solo si los símbolos s_1 y s_2 son independientes entre sí.

Ejemplo Práctico: Espacios Estadísticos Discretos CLASE

El Experimento del Dado de 6 Caras

Tenemos un dado de seis caras y calculamos la cantidad de información de los siguientes eventos:

¿El resultado fue par?: En este caso $P(x) = \frac{1}{2}$ e $I(x) = \log(2) = 1$ bit.

¿El resultado fue un número específico entre 1 y 6?: En este caso $P(x) = 1/6$ e $I(x) = \log(1/6) = 2.58$ bits.

Diferenciación Conceptual: En esta asignatura **bit** es la unidad de información y **bits** serán los dígitos binarios representados en una memoria. Como la información de $1/6$ es de 2.58 bits, el número mínimo de representación en bits enteros reales requeridos será 3.

Mapeo Lógico de la Codificación CLASE

Alfabeto Fuente y Alfabeto Código

Un mensaje se escribe utilizando un "alfabeto fuente" y lo codificaremos usando símbolos de un "alfabeto código". Las secuencias asignadas constituyen las "palabras código".

Código Fijo Exitoso: Representación fija de 4 posiciones binarias para dígitos 0 – 9. Permite codificar y decodificar perfectamente basta con tomar cualquier secuencia de a 4 y usar la tabla (ej. 05 $\rightarrow$ 00000101).

Código Variable Ambiguo: Con la asignación $S_1 = 0$, $S_2 = 01$, $S_3 = 001$, $S_4 = 111$, la tira recibida 111001 colapsa la interpretación: puede ser la secuencia de mensajes S_4S_3 o bien como $S_4S_1S_1S_2$. Podemos codificar, pero no decodificar.

¿Qué es un Código?

- Un **código** es un sistema de reglas que permite transformar un conjunto de símbolos de un alfabeto original (fuente) en secuencias de un alfabeto secundario (generalmente binario).
- El objetivo principal de la codificación en esta materia es proponer reglas óptimas y eficientes que permitan:
 - **Codificar:** Convertir el mensaje de forma unívoca.
 - **Decodificar:** Reconstruir fielmente el mensaje original a partir de la secuencia codificada recibida.

Ejemplo 1: Representación Binaria Fija

- Si queremos representar los 10 dígitos decimales (0 – 9) utilizando bloques de longitud fija de símbolos binarios, necesitamos bloques de al menos 4 posiciones:

Dígito Decimal	Representación Binaria	Dígito Decimal	Representación Binaria
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

- Cualquier mensaje compuesto por estos dígitos se puede codificar y decodificar tomando secuencias agrupadas rígidamente de a 4 bits. Por ejemplo:

05 → 00000101 → 0000 0101 → 05

Ejemplo 2: Código de Longitud Variable

- Consideremos ahora un esquema donde las palabras del código no tienen el mismo tamaño:

Símbolo Mensaje	Palabra Código
S_1	0
S_2	01
S_3	001
S_4	111

- **El problema de la ambigüedad:**** Notemos qué sucede al recibir la secuencia binaria `111001`. Podría decodificarse de dos maneras distintas y válidas:
 - Como la secuencia de símbolos: **** S_4S_3 **** (ya que $111 = S_4$ y $001 = S_3$).
 - Como la secuencia de símbolos: **** $S_4S_1S_1S_2$ **** (ya que $111 = S_4$, $0 = S_1$, $0 = S_1$ y $1 = \text{error en interpretación/fusión}$).
- Esto demuestra la importancia de diseñar códigos ****unívocamente decodificables**** (como los códigos prefijo).